

Salah Boubnider University

Academic Year : 2025 - 2026

Faculty of Medicine of Constantine

Cytology Courses

Les méthodes de fractionnement subcellulaire (Subcellular fractionation)

Definition : Le fractionnement subcellulaire consiste à séparer les constituants d'une cellule (organites, enzymes, membranes, acides nucléiques...) afin d'étudier séparément leurs structures et leurs fonctions.

Le fractionnement subcellulaire a deux étapes principales, l'homogénéisation et la purification.

1. L'homogénéisation (ou broyage), elle a pour but de dégrader la membrane plasmique et libérer le contenu cellulaire (extrait acellulaire). L'ensemble des contenus cellulaires libérés par homogénéisation s'appelle un **homogénat cellulaire** ou **broyat cellulaire**.

L'homogénéisation cellulaire peut être réalisée par plusieurs méthodes (**figure 01**):

Physique : par des ultrasons ou haute pression.

Mécanique : par un piston (**figure 1**) ou par un rotor-stator (**sur la diapo 9 du cours**)

Chimique : par des détergents doux (Triton X-100, Tween 20, SDS...)

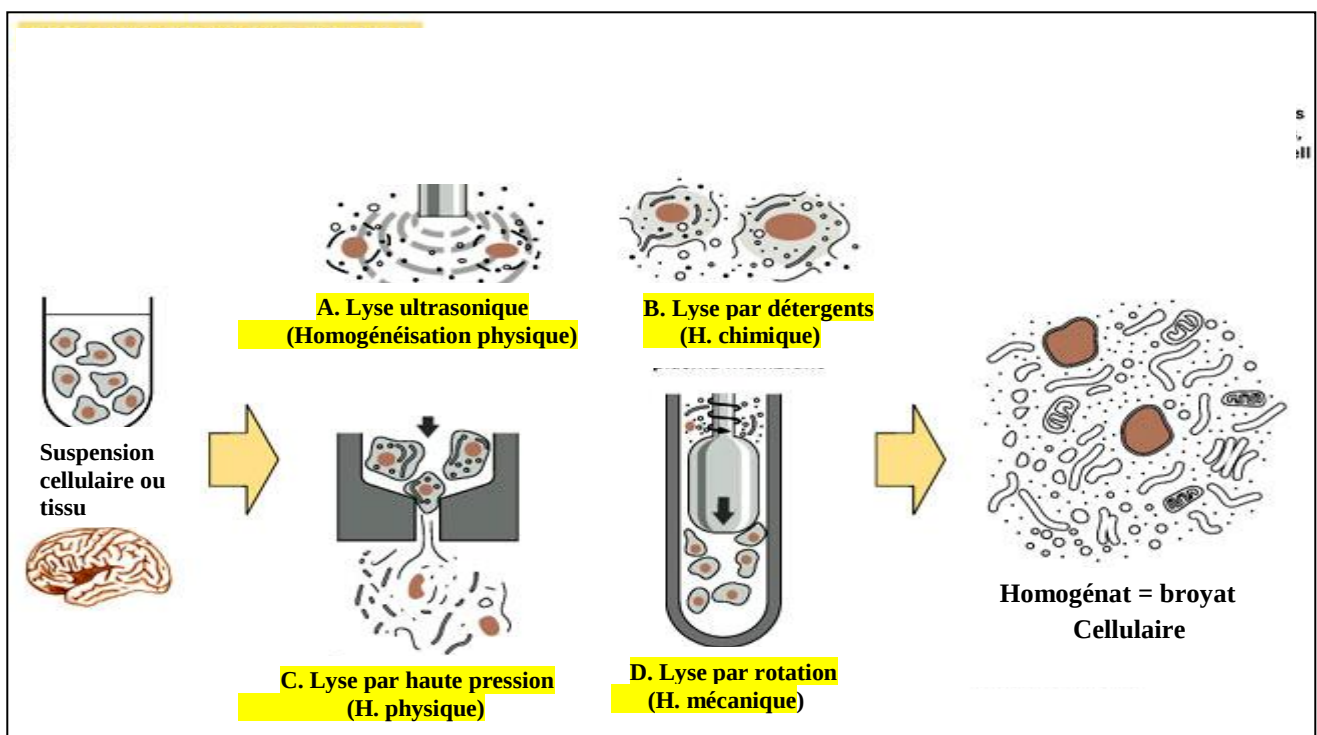


Figure 01. Les différentes méthodes utilisées pour l'homogénéisation des cellules.

Homogénat cellulaire = organites en suspension + débris cellulaires (fragments d'ultrastructures) + constituants biochimiques en solution (protéines, lipides, polysaccharides....).

2. Purification (Séparation) : consiste à séparer (isoler) les différents constituants cellulaires (organites, membranes ...). Cette étape fait appel aux techniques de centrifugation. Deux types de centrifugations peuvent être appliqués.

A. Centrifugation différentielle : (Differential centrifugation)

- C'est une succession de centrifugations à des **forces et des temps croissants**.
- L'homogénat cellulaire est fractionné en une série de culot et surnageant.
- Les particules les plus grosses et les plus denses de l'homogénat forment le premier sédiment (ou culot)

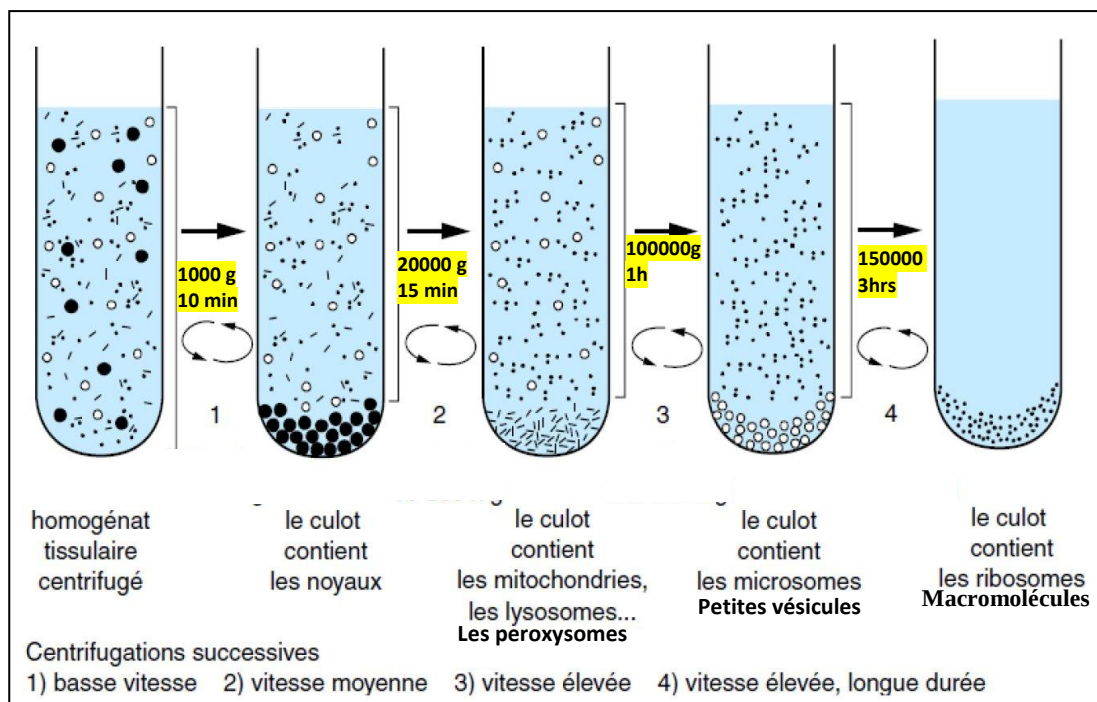


Figure 02. Schéma montrant la centrifugation différentielle. Les particules les plus grosses et les plus denses de l'homogénat forment le premier sédiment (ou culot) rassemblé au fond du tube de centrifugation.

B) Centrifugation en gradient de densité : (Density gradient centrifugation)

- C'est une technique de centrifugation qui permet de séparer en une seule fois les organites et les macromolécules selon leurs densités.
- Cette technique permet de séparer des organites et des macromolécules ayant des vitesses de sédimentation très voisines (exemple : mitochondrie, peroxysome et lysosome).

- Le gradient de densité est toujours croissant de haut de tube vers le bas.
- Deux types de gradient sont utilisés :

B.1. Gradient de densité préformé (discontinu) (Pre-formed density gradient)

Ce type de gradient est préparé au préalable par le saccharose. L'échantillon à centrifuger est déposée au sommet du gradient, puis on centrifuge à équilibre.

Chaque type de particule sédimentera jusqu'à ce qu'elle atteigne la concentration correspondant à sa densité, elle s'immobilisera alors à ce niveau (équilibre). On obtient ainsi différentes bandes de particules ; les particules les plus denses sédimentent plus au fond de tube indépendamment de leurs tailles et de leurs formes.

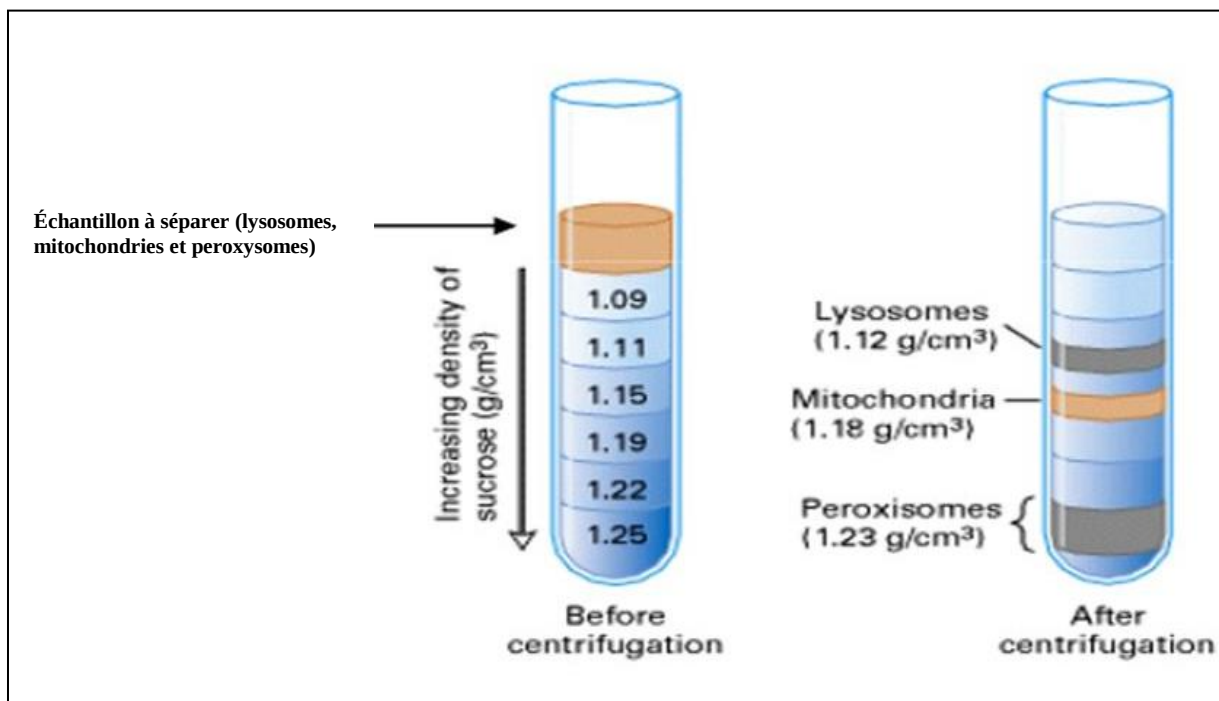


Figure 03. Schéma montrant la centrifugation en gradient de densité préformé

B.2. Gradient de densité autoformé (continu) (self-formed density gradient)

L'échantillon (en général, des acides nucléiques) est au départ dissous dans la solution de chlorure de césium (CsCl) au sein de laquelle s'établit, au cours de la centrifugation, un gradient de densité continu. Les molécules se séparent en bandes selon leur densité et restent ainsi à l'équilibre.

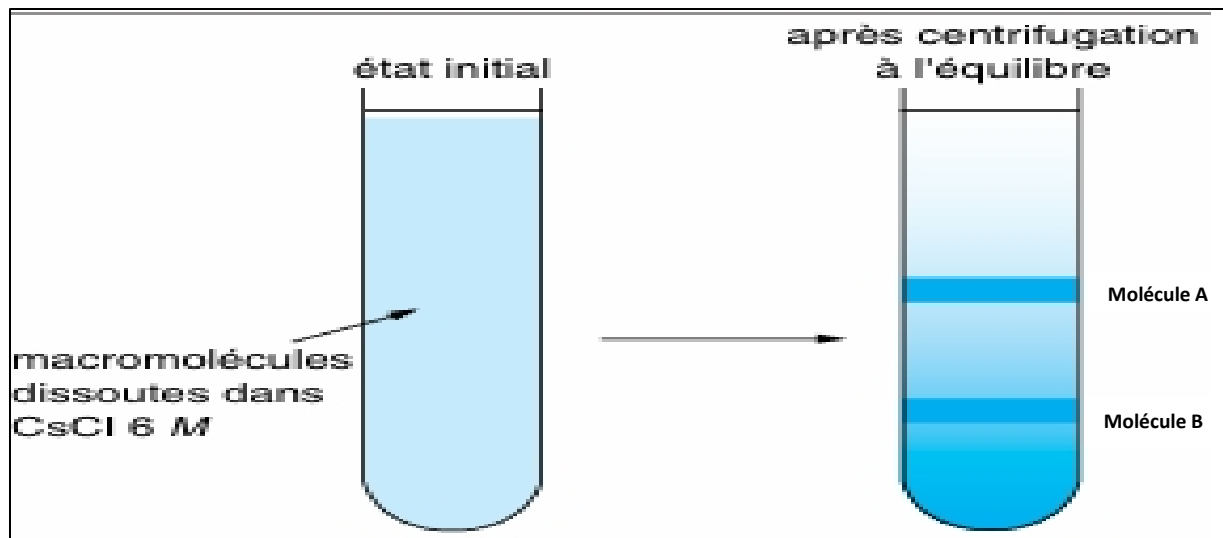


Figure 04 : Centrifugation en gradient auto-formé de CsCl.

❖ **Objectif principal du fractionnement subcellulaire en médecine:**

- Parmi les objectifs principaux du fractionnement subcellulaire est de comprendre le mécanisme moléculaire de plusieurs maladies (physiopathologie). Après l'isolement des organites, l'étude de leurs formes, leurs structures et leurs composition biochimiques permet de développer leurs traitements adéquats.

Exemples :

- Récupération des mitochondries afin de comprendre la physiopathologie des maladies mitochondriales (syndromes de Pearson, de Leigh, de Barth, de MELAS....).
- Récupération des peroxysomes dans le cas de la maladie de Refsum et le syndrome de Zellweger.
- Récupération des lysosomes dans le cas des maladies lysosomales (exemple : maladie de Gaucher, de Fabry et de Niemann-Pick...)